

Documento de Visão: CalcEngine API de Calculadora Científica

Author: Raja SP, AWS Labs

Source: <https://github.com/aws-labs/aidlc-workflows>

Adaptation: Ricardo de Luna Galdino, EngSoft Learn

Download: [example-vision-scientific-calculator-api.pt-br.pdf](#)

Sumário Executivo

CalcEngine é uma biblioteca de calculadora científica hospedada entregue como uma API REST que permite que equipes de desenvolvimento de software integrem computação matemática precisa e em conformidade com padrões em suas próprias aplicações, sem precisar construir ou manter a lógica de cálculo por conta própria. O produto resolve o problema recorrente de equipes de engenharia que gastam meses implementando, testando e depurando funções matemáticas periféricas ao seu produto principal. O resultado esperado é um serviço de API por assinatura gerando \$2M ARR em 24 meses, ao capturar desenvolvedores que atuam em tecnologia educacional, modelagem financeira, simulação de engenharia e análise de dados.

Contexto de Negócio

Declaração do Problema

Equipes de software que constroem produtos nas áreas de educação, finanças, engenharia e ciência precisam regularmente de computação matemática além da aritmética básica. Elas enfrentam uma escolha: usar uma biblioteca local (frequentemente específica de linguagem, inconsistente entre plataformas e um fardo de manutenção) ou construir as funções matemáticas elas mesmas (caro, sujeito a erros e lento).

Os problemas específicos são:

- **Risco de precisão:** Equipes sem expertise em matemática introduzem erros sutis de ponto flutuante, tratamento incorreto de casos extremos (divisão por zero, overflow, erros de domínio) e comportamento de arredondamento inconsistente que corrói a confiança em seus produtos.
- **Esforço duplicado:** Cada equipe que precisa de funções trigonométricas, distribuições estatísticas, operações matriciais ou conversões de unidades as constrói de forma independente. Esse trabalho é repetido em milhares de empresas.
- **Inconsistência entre plataformas:** Um cálculo realizado em um backend Python pode produzir um resultado diferente do mesmo cálculo em um frontend JavaScript. Clientes que operam em múltiplas plataformas não conseguem garantir consistência.
- **Conformidade e auditabilidade:** Em setores regulados (finanças, saúde, engenharia), os cálculos devem ser rastreáveis, versionados e validados. Implementações ad-hoc raramente atendem aos requisitos de auditoria.

Fatores de Negócio

- **Economia API-first:** Desenvolvedores preferem cada vez mais consumir APIs hospedadas em vez de incorporar bibliotecas. Stripe (pagamentos), Twilio (comunicações) e SendGrid (e-mail) já provaram o modelo. Nenhum equivalente existe para computação matemática.
- **Crescimento do EdTech:** O mercado global de tecnologia educacional está se expandindo rapidamente, e a funcionalidade de calculadora é um requisito universal em cursos de matemática, ciências e engenharia.
- **Pressão regulatória:** Empresas de serviços financeiros enfrentam escrutínio crescente sobre a precisão dos cálculos. Uma API certificada e auditável reduz sua carga de conformidade.
- **Pré-processamento de IA/ML:** Equipes de ciência de dados precisam de transformações matemáticas confiáveis como etapas de pré-processamento. Uma API que garante precisão e reprodutibilidade tem valor claro em pipelines de ML.

Usuários-Alvo e Partes Interessadas

Tipo de Usuário	Descrição	Necessidade Principal
Desenvolvedor de Aplicações	Engenheiro backend ou frontend integrando matemática em um produto	API confiável e bem documentada com resultados consistentes entre chamadas
Gerente de Produto EdTech	Parte interessada não técnica em uma empresa de educação	Confiança de que os resultados de cálculo apresentados aos alunos estão corretos
Analista Financeiro / Desenvolvedor Quant	Desenvolvedor construindo modelos financeiros ou sistemas de negociação	Aritmética de precisão arbitrária com histórico de cálculo auditável e versionado
Desenvolvedor de Simulação de Engenharia	Engenheiro construindo ferramentas de CAD, física ou modelagem	Operações de alta performance com matrizes, vetores e equações diferenciais
Cientista de Dados	Analista construindo pipelines de pré-processamento	Funções estatísticas consistentes chamáveis de qualquer linguagem ou plataforma
Engenheiro de DevOps / Plataforma	Engenheiro responsável por uptime e integração	API de baixa latência e alta disponibilidade com SLAs claros e monitoramento

Restrições de Negócio

- **Orçamento bootstrap:** Desenvolvimento inicial financiado a partir de receita existente. Nenhum investimento externo planejado para o MVP. O orçamento total do MVP é de \$150K (cobrindo desenvolvimento, infraestrutura e marketing inicial).
- **Equipe pequena:** Dois desenvolvedores backend, um desenvolvedor frontend (para o portal de documentação), um engenheiro de QA. Sem PhD em matemática dedicado na fase de MVP.

- **Tempo para o mercado:** O MVP deve estar publicamente disponível em 6 meses para validar a demanda antes de se comprometer com o investimento da Fase 2.
- **Modelo de precificação:** Deve suportar um plano gratuito (para impulsionar a adoção) e planos pagos baseados em uso. Infraestrutura de precificação necessária no lançamento.
- **Padrões de precisão:** Todas as funções devem igualar ou superar a precisão da aritmética de dupla precisão IEEE 754. O modo de precisão arbitrária é um recurso da Fase 2, não do MVP.

Métricas de Sucesso

Métrica	Estado Atual	Estado-Alvo (12 meses pós-MVP)	Método de Medição
Contas de API registradas	0	5.000	Contagem de registros de chaves de API
Consumidores de API mensais ativos	0	1.200	Chaves de API únicas realizando ao menos 1 chamada/mês
Chamadas de API por mês	0	10 milhões	Métricas do CloudWatch API Gateway
Assinantes pagos	0	200	Registros do sistema de cobrança
Receita recorrente mensal	\$0	\$80K	Registros do sistema de cobrança
Uptime da API	N/A	99,9%	Monitoramento de disponibilidade do CloudWatch
Tempo médio de resposta (p50)	N/A	< 50ms	Métricas de latência do CloudWatch
Bugs de precisão relatados por clientes	N/A	< 5 por trimestre	Rastreamento de tickets de suporte
Satisfação com a documentação para desenvolvedores	N/A	> 4,2 / 5,0	Pesquisa trimestral com desenvolvedores registrados

Visão Completa do Escopo

Declaração da Visão do Produto

CalcEngine torna-se a camada de computação padrão para qualquer aplicação que precise de operações matemáticas além da aritmética básica, da mesma forma que o Stripe se tornou o padrão para pagamentos, ao oferecer uma API mais precisa, mais consistente e mais fácil de integrar do que construir por conta própria.

Áreas de Funcionalidade

Área de Funcionalidade 1: Aritmética e Álgebra Básica

- **Descrição:** Operações matemáticas fundamentais que vão além do que as bibliotecas matemáticas padrão de linguagens fornecem de forma confiável.
- **Capacidades Principais:**
 - Aritmética de inteiros e decimais de precisão arbitrária (precisão configurável de até 1.000 dígitos)
 - Análise e avaliação de expressões (aceitar expressões em string como " $2 * \sin(\pi/4) + \log(100)$ ")
 - Operações com polinômios (avaliação, localização de raízes, fatoração)
 - Resolução de equações (linear, quadrática, cúbica, sistemas de equações lineares)
 - Aritmética com frações e números racionais (representação exata, simplificação)
 - Aritmética com números complexos (adição, multiplicação, conversão polar/retangular)
- **Valor para o Usuário:** Desenvolvedores enviam uma expressão matemática como string e obtêm um resultado preciso e verificado sem implementar um parser ou se preocupar com precedência de operadores, deriva de ponto flutuante ou casos extremos.

Área de Funcionalidade 2: Trigonometria e Geometria

- **Descrição:** Capacidades completas de cálculo trigonométrico e geométrico.
- **Capacidades Principais:**
 - Todas as seis funções trigonométricas e seus inversos (sin, cos, tan, csc, sec, cot)
 - Funções hiperbólicas e inversas
 - Conversão graus/radianos/gradianos
 - Conversões de sistemas de coordenadas (Cartesiano, polar, esférico, cilíndrico)

- Cálculos geométricos (área, volume, perímetro para formas padrão)
- Cálculos de distância e ângulo em espaço 2D e 3D
- **Valor para o Usuário:** Elimina a necessidade de implementar casos extremos trigonométricos (valores exatos em ângulos especiais, tratamento de quadrantes, validação de domínio).

Área de Funcionalidade 3: Estatística e Probabilidade

- **Descrição:** Funções de análise estatística e distribuição de probabilidade.
- **Capacidades Principais:**
 - Estatística descritiva (média, mediana, moda, variância, desvio padrão, quartis, percentis)
 - Distribuições de probabilidade (normal, binomial, Poisson, qui-quadrado, distribuição t, distribuição F) com PDF, CDF e CDF inversa
 - Análise de regressão (linear, polinomial, exponencial, logarítmica)
 - Testes de hipótese (teste t, teste qui-quadrado, ANOVA)
 - Combinatória (permutações, combinações, fatorial, coeficientes binomiais)
 - Geração de números aleatórios com distribuições e sementes configuráveis
- **Valor para o Usuário:** Uma única chamada de API substitui a importação e configuração de bibliotecas estatísticas. Os resultados são reproduzíveis e auditáveis.

Área de Funcionalidade 4: Álgebra Linear e Operações Matriciais

- **Descrição:** Computação com matrizes e vetores para engenharia, gráficos e ciência de dados.
- **Capacidades Principais:**
 - Aritmética matricial (adição, multiplicação, operações escalares)
 - Decomposições matriciais (LU, QR, SVD, Cholesky, autovalor)
 - Determinante, inversa, rank, traço
 - Operações com vetores (produto escalar, produto vetorial, normalização)
 - Sistemas de equações lineares (eliminação Gaussiana, mínimos quadrados)
 - Suporte a matrizes esparsas para problemas de grande escala
- **Valor para o Usuário:** Equipes que constroem aplicações de simulação, ML ou gráficos obtêm álgebra linear validada sem vincular ao LAPACK ou manter bindings nativos.

Área de Funcionalidade 5: Cálculo

- **Descrição:** Operações de cálculo simbólico e numérico.
- **Capacidades Principais:**
 - Diferenciação numérica (derivadas de primeira e ordem superior)
 - Integração numérica (integrais definidas com métodos configuráveis: trapezoidal, Simpson, quadratura gaussiana)
 - Diferenciação e integração simbólica (para tipos de expressão suportados)
 - Limites e expansão em série (Taylor, Maclaurin)
 - Resolvedores de equações diferenciais ordinárias (Euler, Runge-Kutta)
- **Valor para o Usuário:** Engenheiros e cientistas obtêm operações de cálculo via API sem incorporar um sistema de álgebra computacional.

Área de Funcionalidade 6: Conversão de Unidades e Constantes Físicas

- **Descrição:** Conversão padrão de unidades e acesso a constantes físicas e matemáticas verificadas.
- **Capacidades Principais:**
 - Conversão de unidades em todas as unidades SI e imperiais comuns (comprimento, massa, temperatura, tempo, energia, pressão, velocidade, etc.)
 - Conversão de moedas (com atualizações diárias de taxas de um provedor de dados financeiros)
 - Constantes físicas (velocidade da luz, constante de Planck, número de Avogadro, etc.) com fontes citadas e valores de incerteza
 - Constantes matemáticas com precisão configurável (π , e , razão áurea, etc.)
 - Análise dimensional (validar que combinações de unidades são fisicamente significativas)
- **Valor para o Usuário:** Uma API substitui múltiplas bibliotecas de conversão e valores de constantes hardcoded, com a garantia de que as constantes são provenientes de fontes confiáveis e atuais.

Área de Funcionalidade 7: Matemática Financeira

- **Descrição:** Funções de cálculo financeiro para empréstimos, investimentos e análise de risco.
- **Capacidades Principais:**
 - Valor do dinheiro no tempo (valor presente, valor futuro, anuidades, perpetuidades)
 - Tabelas de amortização de empréstimos
 - Precificação de títulos e cálculos de rendimento

- Precificação de opções (Black-Scholes, modelo binomial)
- Taxa interna de retorno (IRR) e valor presente líquido (NPV)
- Métodos de depreciação (linear, saldo decrescente, soma dos anos)
- **Valor para o Usuário:** Empresas FinTech obtêm cálculos financeiros auditáveis e prontos para regulação sem construir motores matemáticos proprietários.

Área de Funcionalidade 8: Experiência do Desenvolvedor e Plataforma

- **Descrição:** A plataforma de API, documentação, SDKs e ferramentas de desenvolvedor que tornam o CalcEngine fácil de adotar.
- **Capacidades Principais:**
 - Documentação de API interativa com sandbox "experimente agora"
 - SDKs clientes para Python, JavaScript/TypeScript, Java, C#, Go e Ruby
 - Suporte a webhooks para cálculos de longa duração (processamento em lote)
 - Histórico de cálculos e log de auditoria por chave de API
 - Limitação de taxa com cotas claras e tratamento de excedentes
 - Versionamento de API com política de depreciação de 12 meses
 - Recurso de espaço de trabalho para equipes (chaves de API compartilhadas, painéis de uso, gerenciamento de cobrança)
- **Valor para o Usuário:** Desenvolvedores podem ir do cadastro à primeira chamada de API bem-sucedida em menos de 5 minutos.

Pontos de Integração

- **Processador de pagamentos** (Stripe) - Cobrança de assinatura e medição baseada em uso
- **Provedor de identidade** (Auth0 ou Cognito) - Autenticação de contas de desenvolvedores
- **Provedor de dados financeiros** (para taxas de câmbio) - Feeds diários de taxas de câmbio
- **NIST / CODATA** - Fonte confiável para constantes físicas
- **Sistemas de CI/CD** (GitHub Actions, GitLab CI) - Publicação de SDK e gerenciamento de versões
- **Monitoramento** (Datadog ou CloudWatch) - Desempenho da API, taxas de erro, painéis de uso

Jornadas do Usuário (Visão Completa)

Jornada 1: Desenvolvedor EdTech Adiciona Cálculo a uma Plataforma de Cursos

1. Desenvolvedor descobre o CalcEngine por meio de uma busca por "API de calculadora científica" e chega ao site de documentação.
2. Desenvolvedor cria uma conta gratuita e obtém uma chave de API em menos de 2 minutos.
3. Desenvolvedor navega pela documentação interativa, encontra o endpoint de trigonometria e testa `sin(pi/4)` no sandbox.
4. Desenvolvedor instala o SDK Python via pip e escreve uma integração de 3 linhas que envia expressões inseridas por alunos ao CalcEngine e exibe o resultado.
5. Desenvolvedor configura a API para retornar detalhamentos passo a passo das soluções para que os alunos possam ver como a resposta foi derivada.
6. A plataforma de cursos entra no ar. Milhares de alunos enviam cálculos diariamente. O desenvolvedor monitora o uso pelo painel do CalcEngine e faz upgrade para um plano pago quando os limites do plano gratuito são atingidos.

Resultado: A plataforma educacional lança um recurso de calculadora confiável em uma tarde, em vez de gastar semanas construindo e testando análise matemática.

Jornada 2: Startup FinTech Constrói uma Ferramenta de Comparação de Empréstimos

1. A equipe de produto de uma startup de empréstimos precisa de tabelas de amortização, cálculos de APR e computações de valor presente para uma ferramenta de comparação de empréstimos voltada ao cliente.
2. O desenvolvedor se cadastra no CalcEngine e navega até a seção de Matemática Financeira.
3. O desenvolvedor usa o endpoint de amortização de empréstimos para gerar um cronograma de pagamento para uma hipoteca de 30 anos a 6,5% de juros. A API retorna detalhamentos mês a mês de principal, juros e saldo.
4. O desenvolvedor integra os endpoints de NPV e IRR para permitir que os clientes comparem diferentes ofertas de empréstimos lado a lado.
5. A equipe de conformidade revisa a certificação de precisão e o log de auditoria do CalcEngine. Cada cálculo é rastreável até uma chamada de API versionada com entradas e saídas com carimbo de data/hora.

6. A ferramenta de comparação de empréstimos é lançada. O CalcEngine lida com 500K cálculos por mês. A startup paga com base no uso e evita contratar um desenvolvedor quant.

Resultado: A startup FinTech lança uma ferramenta financeira em conformidade e auditável sem construir lógica de cálculo proprietária.

Jornada 3: Cientista de Dados Usa o CalcEngine em um Pipeline de ML

1. Uma cientista de dados em uma empresa de saúde precisa normalizar dados de medições de pacientes usando transformações estatísticas (z-scores, rankings percentis, transformações logarítmicas) como pré-processamento antes do treinamento do modelo.
2. A cientista de dados instala o SDK Python do CalcEngine e chama os endpoints de estatísticas a partir de um notebook Jupyter.
3. O SDK aceita arrays de valores e retorna estatísticas descritivas e conjuntos de dados transformados.
4. A cientista de dados configura o modo em lote para processar 100K registros. O CalcEngine retorna os resultados via webhook quando o processamento é concluído.
5. Como o CalcEngine garante resultados reproduzíveis (mesmas entradas, mesmas saídas, entre versões), a cientista pode citar a versão da API em seu artigo de pesquisa para fins de reprodutibilidade.

Resultado: A cientista obtém transformações estatísticas validadas e reproduzíveis sem escrever e depurar código de estatísticas personalizado.

Escalabilidade e Crescimento

- **Expansão geográfica:** Implantação inicial em US-East. Expandir para EU-West e AP-Southeast em até 12 meses do MVP com base em dados de geografia de usuários.
- **Crescimento de volume:** Arquitetar para 1 bilhão de chamadas de API/mês em 3 anos. Começar serverless, migrar endpoints de alto tráfego para contêineres se a latência exigir.
- **Crescimento de funcionalidades:** Novas áreas de funcionalidade adicionadas com base nos dados de demanda dos clientes. Candidatos incluem: teoria dos números, teoria dos grafos, processamento de sinais, resolvedores de otimização.

- **Expansão empresarial:** Introduzir opção de implantação local para setores regulados que não podem enviar dados a uma API compartilhada. Meta para a Fase 3.
- **Presença em marketplace:** Listar no AWS Marketplace, Azure Marketplace e RapidAPI para canais de distribuição adicionais.

Roadmap de Longo Prazo

Fase	Foco	Prazo
MVP	Aritmética básica, trigonometria, estatísticas básicas, avaliação de expressões, plataforma de API, portal de documentação, planos gratuito e pago	Meses 1-6
Fase 2	Álgebra linear, cálculo, matemática financeira, modo de precisão arbitrária, SDKs clientes (5 linguagens), log de auditoria de cálculos, espaços de trabalho para equipes	Meses 7-14
Fase 3	Conversão de unidades, constantes físicas, soluções passo a passo, processamento em lote, recursos empresariais, opção local	Meses 15-22
Fase 4	Estatística avançada (testes de hipótese, regressão), computação simbólica, resolvedores de otimização, listagens em marketplace	Meses 23-30

Escopo do MVP

Objetivo do MVP

Provar que desenvolvedores pagarão por uma API de calculadora científica hospedada ao lançar com funções matemáticas básicas, validando a adoção por meio de cadastros no plano gratuito e convertendo ao menos 50 contas para planos pagos em 6 meses após o lançamento.

Critérios de Sucesso do MVP

- [] 1.000 contas de desenvolvedor registradas em 3 meses após o lançamento
- [] 300 consumidores de API mensais ativos (ao menos 1 chamada/mês) em 3 meses
- [] 50 assinantes pagos em 6 meses

- ☐ \$15K MRR em 6 meses
- ☐ Uptime da API de 99,9% nos primeiros 3 meses
- ☐ Tempo médio de resposta (p50) abaixo de 50ms para todos os endpoints do MVP
- ☐ Zero bugs críticos de precisão relatados (cálculos retornando resultados errados)
- ☐ Net Promoter Score de 40+ na pesquisa de desenvolvedores na marca de 3 meses

Funcionalidades no Escopo (MVP)

Funcionalidade	Descrição	Prioridade	Justificativa para Inclusão
Operações aritméticas básicas	Adição, subtração, multiplicação, divisão, módulo, potência, raiz quadrada, raiz n-ésima, valor absoluto, piso, teto, arredondamento	Must Have	Base para todos os outros cálculos. Requisito mínimo para qualquer API de calculadora.
Avaliação de expressões	Aceitar uma expressão matemática em string (ex.: " $2 * (3 + 4)^2 / \sin(\pi)$ ") e retornar o resultado avaliado. Suportar precedência de operadores, parênteses e funções aninhadas.	Must Have	O diferenciador de maior valor. Desenvolvedores enviam expressões como strings em vez de construir parsers.
Funções trigonométricas	sin, cos, tan, asin, acos, atan, atan2 com modo graus e radianos	Must Have	Requisito universal em casos de uso de EdTech, engenharia e gráficos.
Funções logarítmicas e exponenciais	log (base 10), ln (logaritmo natural), log com base arbitrária, exp, potência	Must Have	Necessário para cálculos financeiros, científicos e estatísticos.
Estatísticas básicas	Média, mediana, moda, desvio padrão, variância, mínimo, máximo, soma, contagem, percentil	Must Have	Necessidade de alta frequência. Valida demanda dos segmentos de ciência de dados e EdTech.
Constantes matemáticas	pi, e, razão áurea (phi), sqrt(2), sqrt(3), ln(2),	Must Have	Baixo custo de implementação, alta utilidade. Evita que

Funcionalidade	Descrição	Prioridade	Justificativa para Inclusão
	ln(10) com dupla precisão IEEE 754		desenvolvedores hardcodem valores imprecisos.
Fatorial, permutações, combinações	$n!$, nPr , nCr com suporte a números grandes	Must Have	Necessário para casos de uso de probabilidade e combinatória em EdTech.
Tratamento de erros e validação de domínio	Respostas de erro claras para erros de domínio (raiz de negativo, log de zero, divisão por zero), overflow e expressões inválidas. Formato de erro estruturado com códigos de erro.	Must Have	Qualidade profissional de API. Tratamento de erros ruim é o principal motivo pelo qual desenvolvedores abandonam APIs.
Gerenciamento de chaves de API	Cadastro de desenvolvedor, geração de chave de API, rotação de chave, revogação de chave	Must Have	Infraestrutura mínima de autenticação para uma API comercial.
Medição de uso e limitação de taxa	Rastrear chamadas por chave de API. Plano gratuito: 10.000 chamadas/mês. Plano pago: 1M chamadas/mês. Cabeçalhos claros de limite de taxa nas respostas.	Must Have	O modelo de receita depende de precificação baseada em uso. Deve estar presente no lançamento.

Funcionalidade	Descrição	Prioridade	Justificativa para Inclusão
API REST com JSON	Todos os endpoints aceitam JSON e retornam JSON. Convenções REST padrão. Especificação OpenAPI 3.x publicada.	Must Have	Padrão esperado para APIs modernas.
Portal de documentação da API	Site de documentação hospedado com referência de endpoints, exemplos de código em 3 linguagens (Python, JavaScript, cURL) e sandbox interativo "experimente agora".	Must Have	A adoção por desenvolvedores depende inteiramente da qualidade da documentação.
Integração de cobrança	Cobrança de assinatura baseada em Stripe. Plano gratuito, Starter (\$29/mês), Professional (\$99/mês). Cobrança de excedente de uso.	Must Have	A coleta de receita deve ser automatizada desde o primeiro dia.

Funcionalidades Explicitamente Fora do Escopo (MVP)

Funcionalidade	Motivo do Adiamento	Fase-Alvo
Aritmética de precisão arbitrária	Adiciona complexidade significativa a cada endpoint. A dupla precisão padrão IEEE 754 é suficiente para validação do MVP.	Fase 2
Operações matriciais e álgebra linear	Grande superfície de funcionalidade. Não é necessário para validar a hipótese central do negócio.	Fase 2
Cálculo (diferenciação, integração)	Requer expertise em métodos numéricos e testes extensivos de casos extremos.	Fase 2
Matemática financeira	Domínio especializado. Validar primeiro a demanda geral de desenvolvedores.	Fase 2
Computação simbólica	Requer um sistema de álgebra computacional. Fora do escopo para uma equipe pequena e o prazo do MVP.	Fase 3
Detalhamentos de soluções passo a passo	Alto valor para EdTech, mas esforço de implementação significativo. Validar demanda por meio de entrevistas com clientes durante o MVP.	Fase 3
Conversão de unidades	Útil, mas não central à proposta de valor da calculadora. Muitas alternativas gratuitas existem.	Fase 3
Banco de dados de constantes físicas	Baixo custo de implementação, mas baixa urgência. Incluir na Fase 3 com conversão de unidades.	Fase 3
SDKs clientes (Python, JS, Java, etc.)	Documentação com cURL e exemplos de código é suficiente para o MVP. SDKs aceleram a adoção, mas não são necessários para validar a demanda.	Fase 2
Processamento em lote / webhooks	Necessário para usuários de alto volume. O MVP foca em chamadas síncronas de cálculo único.	Fase 3

Funcionalidade	Motivo do Adiamento	Fase-Alvo
Log de auditoria de cálculos	Importante para setores regulados. Não necessário para a adoção inicial de desenvolvedores.	Fase 2
Espaços de trabalho para equipes	Recurso empresarial. Contas individuais de desenvolvedores são suficientes para o MVP.	Fase 3
Implantação local	Recurso empresarial que requer esforço significativo de empacotamento.	Fase 3+
Distribuições de probabilidade (PDF, CDF)	Útil, mas não central à validação do MVP. Estatísticas básicas cobrem a demanda inicial.	Fase 2
Análise de regressão	Recurso estatístico especializado. Adiar até que a demanda por estatísticas seja validada.	Fase 4
Aritmética com números complexos	Caso de uso de nicho. Validar demanda de usuários de engenharia primeiro.	Fase 2

Jornadas do Usuário do MVP

Jornada 1: Desenvolvedor Descobre e Integra o CalcEngine

1. Desenvolvedor pesquisa por "API de avaliação de expressões matemáticas" e encontra a documentação do CalcEngine.
2. Desenvolvedor clica em "Obter Chave de API" e preenche um formulário de cadastro de uma página (e-mail, senha, nome da empresa opcional).
3. Desenvolvedor recebe a chave de API imediatamente na página de confirmação e em um e-mail de boas-vindas.
4. Desenvolvedor copia um exemplo cURL da documentação e executa no terminal:

```
curl -X POST https://api.calcengine.io/v1/evaluate -H "Authorization: Bearer {key}" -d '{"expression": "sin(pi/4) * 2 + sqrt(16)"}'
```

5. Desenvolvedor recebe uma resposta JSON:

```
{"result": 5.414213562373095, "expression": "sin(pi/4) * 2 + sqrt(16)", "precision": "double"}
```

6. Desenvolvedor lê o exemplo de código Python no site de documentação, copia na sua aplicação e substitui a string de expressão pela entrada do usuário.

7. Aplicação entra no ar. Desenvolvedor monitora o uso no painel do CalcEngine.

Resultado: Desenvolvedor vai da descoberta à integração funcional em menos de 15 minutos.

Limitação vs Visão Completa: Sem SDK (chamadas HTTP brutas), sem detalhamentos passo a passo, sem log de auditoria.

Jornada 2: Empresa EdTech Avalia o CalcEngine para Uso por Alunos

1. Gerente de produto de EdTech pede ao desenvolvedor que avalie o CalcEngine para um recurso de verificação de tarefas.
2. Desenvolvedor se cadastra no plano gratuito e testa 20 cálculos comuns de alunos (fórmula quadrática, identidades trigonométricas, estatísticas básicas) usando o sandbox da API.
3. Desenvolvedor verifica os resultados em relação às respostas corretas conhecidas. Todos correspondem.
4. Desenvolvedor integra o CalcEngine ao verificador de tarefas. Alunos digitam expressões matemáticas, o app as envia ao CalcEngine, e o resultado é comparado com a resposta esperada.
5. O plano gratuito suporta o piloto inicial em sala de aula (500 alunos, ~8.000 chamadas/mês). Quando o piloto se expande para todo o distrito escolar, o desenvolvedor faz upgrade para o plano Starter.

Resultado: Empresa EdTech lança um recurso de verificação de tarefas sem construir um parser matemático.

Limitação vs Visão Completa: Sem soluções passo a passo para alunos, sem suporte a números complexos, sem funções de cálculo para cursos avançados.

Restrições e Premissas do MVP

- **Premissa:** Desenvolvedores preferem uma API hospedada a uma biblioteca local para operações matemáticas. **Risco se errado:** Baixa adoção apesar da computação precisa. **Mitigação:** O plano gratuito permite validação com baixo comprometimento; pivotar para o modelo de biblioteca open-source se o modelo de API falhar.
- **Premissa:** A avaliação de expressões (string de entrada, resultado de saída) é o recurso de maior valor. **Risco se errado:** Desenvolvedores na verdade preferem endpoints de funções individuais em vez de parsing de expressões. **Mitigação:** O

MVP inclui tanto a avaliação de expressões quanto endpoints de funções individuais; os dados de uso revelarão qual é preferido.

- **Premissa:** A dupla precisão IEEE 754 é suficiente para usuários do MVP. **Risco se errado:** Adotantes iniciais em finanças ou ciência exigem maior precisão imediatamente. **Mitigação:** Precisão arbitrária é prioridade da Fase 2 e pode ser acelerada se os sinais de demanda forem fortes.
- **Premissa:** 10.000 chamadas gratuitas/mês é suficiente para avaliar o produto, mas baixo o suficiente para impulsionar a conversão para o plano pago. **Risco se errado:** O plano gratuito é generoso demais (sem conversão) ou restritivo demais (usuários saem antes de avaliar). **Mitigação:** Ajustar o limite com base nos dados de conversão na marca de 2 meses.
- **Limitação Aceita:** Sem SDKs clientes no MVP. Desenvolvedores devem fazer chamadas HTTP brutas. Isso adiciona atrito, mas SDKs são caros de construir e manter em múltiplas linguagens antes de o product-market fit ser validado.
- **Limitação Aceita:** Implantação em região única (US-East-1). A latência para usuários na Europa e Ásia será maior. Aceitável para o MVP porque os payloads de cálculo são pequenos (baixa sensibilidade à largura de banda).

Definição de Pronto do MVP

- [] Todas as 13 funcionalidades "Must Have" implementadas, testadas e implantadas
- [] API responde corretamente a um conjunto de validação de 500+ casos de teste matemáticos cobrindo todas as funções do MVP
- [] Casos extremos tratados adequadamente: divisão por zero, overflow, underflow, expressões inválidas, erros de domínio (ex.: $\log(-1)$)
- [] Uptime da API demonstrado em 99,9% ao longo de um período de burn-in de 2 semanas antes do lançamento público
- [] Tempo de resposta p50 abaixo de 50ms, p99 abaixo de 200ms medido durante o período de burn-in
- [] Portal de documentação no ar com referência de endpoints, exemplos de código (Python, JavaScript, cURL) e sandbox interativo
- [] Integração de cobrança funcional: plano gratuito aplicado, plano pago disponível para compra, uso rastreado com precisão
- [] Especificação OpenAPI 3.x publicada e disponível para download
- [] Revisão de segurança concluída: autenticação por chave de API, limitação de taxa, validação de entrada, sem vulnerabilidades de injeção

- [] Teste de carga concluído: API suporta 1.000 requisições simultâneas sem degradação
 - [] Demonstração para partes interessadas concluída e aprovação recebida
-

Riscos e Dependências

Principais Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Baixa adoção de desenvolvedores: mercado prefere bibliotecas locais a APIs hospedadas para matemática	Médio	Alto	O plano gratuito reduz a barreira. Enfatizar consistência entre plataformas e avaliação de expressões como diferenciais que bibliotecas locais não têm. Monitorar conversão de cadastro para uso ativo.
Bugs de precisão prejudicam a credibilidade: um resultado de cálculo errado reportado publicamente	Baixo	Crítico	Conjunto de testes abrangente (500+ casos por função), comparação com implementações de referência (Wolfram Alpha, Python mpmath), testes de regressão automatizados a cada implantação.
Casos extremos do parser de expressões: entrada inesperada causa travamentos ou resultados errados	Médio	Alto	Teste de fuzz com expressões aleatórias, definição explícita de gramática, isolar o parser para prevenir injeção.
Abuso do plano gratuito: bots ou scrapers consomem recursos sem converter	Médio	Médio	Limitação de taxa por chave de API, CAPTCHA no cadastro, detecção de anomalias nos padrões de uso. Ajustar o limite do plano gratuito se necessário.
Atrasos na integração de cobrança com Stripe	Baixo	Médio	Iniciar a integração de cobrança no mês 2. Usar

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
atrasam o lançamento do MVP			faturamento manual como alternativa temporária se necessário.
Falha em região única derruba todo o serviço	Baixo	Alto	Implantar em duas zonas de disponibilidade dentro do US-East-1. Multi-região é Fase 2, mas redundância de AZ fornece resiliência básica.
Concorrente lança API similar durante nosso desenvolvimento	Baixo	Médio	A velocidade de chegada ao mercado é a principal defesa. Prazo de MVP de 6 meses. Focar na experiência do desenvolvedor como vantagem competitiva: qualidade da documentação, tempo de resposta, mensagens de erro.

Dependências Externas

- **Stripe** - Processamento de pagamentos e gerenciamento de assinaturas - API disponível e bem documentada
- **Auth0 ou AWS Cognito** - Autenticação de desenvolvedores - Disponível, avaliar durante o mês 1
- **Registrador de domínio** - domínio calcengine.io (ou similar) - Deve ser adquirido antes de o site de documentação entrar no ar
- **Provedor de nuvem (AWS)** - Computação, API Gateway, banco de dados - Disponível, sem necessidade de aprovação
- **Provedor de certificado SSL** - TLS para API e site de documentação - Disponível via AWS Certificate Manager

Perguntas em Aberto

- [] O avaliador de expressões deve suportar atribuição de variáveis (ex.: "x = 5; 2*x + 3") ou apenas avaliação de expressão única no MVP?

- [] Qual é o comprimento máximo de expressão que o parser deve aceitar? 1KB? 10KB? É necessário equilibrar flexibilidade contra potencial de abuso.
- [] A API deve retornar resultados como strings (preservando a representação de precisão) ou como números JSON (arriscando problemas de serialização de ponto flutuante)?
- [] Precisamos suportar multiplicação implícita (ex.: "2pi" significando "2 * pi") ou exigir operadores explícitos?
- [] O plano gratuito deve exigir cartão de crédito cadastrado para reduzir abuso, ou o cadastro apenas com e-mail é melhor para adoção?
- [] Qual é a política de cancelamento e reembolso para assinaturas pagas?
- [] Devemos publicar benchmarks de precisão comparando os resultados do CalcEngine com Wolfram Alpha e Python mpmath no site de documentação?